WiFi Token：面向门店场景的 AI 额度接入网关

作品简介

商家希望为顾客提供可控制成本的 AI 服务。WiFi Token 将上游模型 API 封装成可分配、有限额的虚拟 Key，并提供管理端与设备配置代理。顾客通过支持自定义 API 的客户端请求网关；网关校验虚拟 Key、转发至上游模型并记录返回的 usage。项目拟用于门店网络，不在路由器上运行大模型。

场景与流程

商家准备网关和模型服务；管理员为门店签发额度卡；顾客取得网关地址与虚拟 Key；客户端访问 OpenAI 兼容的聊天接口；后台查询用量及撤销卡片。设备代理定时请求网关配置。现有代码不包含完整的顾客扫码领卡、Wi-Fi Portal、路由器本地代理或支付功能，这些属于后续建设。

技术方案

管理页面 —— HTTPS 反向代理 —— Node.js 网关 —— MySQL

|

客户端 —— 虚拟 Key /v1/chat/completions —— 网关 —— 上游模型 API

OpenWrt Go 代理 —— 控制端获取短期配置 —— 写入设备本地

关键实现包括：虚拟 Key 哈希存储、到期与撤销、Token 或金额额度、缓存命中/未命中与输出用量计算、流式响应、门店关联与后台查询。项目目前为单实例原型，控制凭据共享；在高并发、错误恢复、计费一致性和多设备认证方面仍需完善。

创新与价值（项目主张）

围绕线下门店把现有模型接口、额度管理和设备配置组织成可运营的服务路径；店方可按计划设置体验额度，减少对顾客直接暴露上游凭据的需要。其创新点是面向场景的集成与额度交付设计，不宣称发明模型或训练算法。是否存在实际付费转化和门店效果，需在真实试点中验证。

现阶段验证

本次独立副本完成了计量单元测试、Go 代理模拟控制端测试及编译检查；尚未本次验证真实上游、MySQL、OpenWrt 硬件和实际门店。原项目 README 记录了历史上游测试，但因本次未复核测试数据和环境，不作为当前实测结论。

开源与持续建设

源码引用 Node.js、Go、mysql2 等组件；第三方许可证应在正式公开前逐项检查。原目录没有明确的项目许可证，项目所有者需选择并授权开源许可证后才能声明已经按指定协议开源。本地文件不等于公开代码仓库；评审访问方式待确定。计划继续完善设备独立凭据、额度与异常恢复、审计、场景试点和贡献规范。